

박민선

Data Scientist · Recommendation, Ranking, Experimentation & ML Systems

parkminsun0508@gmail.com · [GitHub](#) · [LinkedIn](#)

추천·검색 시스템을 데이터 정의부터 제품 지표까지 연결합니다.

행동 로그와 아이템·콘텐츠 맥락을 바탕으로 feature와 후보군을 설계해 필요한 맥락을 찾고 좋은 후보만 남깁니다. retrieval·ranking, 오프라인 평가, A/B 테스트, 배포·운영까지 개선 루프 전체를 다룹니다. 카카오택시에서는 수백만 유저 대상 개인화 데이터와 추천 파이프라인을 운영하며, 다중 임베딩 추천의 배치 시간을 80%, 모델 학습 시간을 74%, 운영 비용을 67% 줄였습니다.

복합적인 성능 변화의 원인을 데이터·모델·노출 구조에서 함께 찾습니다.

오프라인 성능이 온라인 경험으로 이어지지 않을 때 모델만 다시 튜닝하지 않습니다. 데이터 생성 맥락과 실제 노출 순서, 서빙 동작을 함께 추적해 검증 가능한 가설로 나누고 실험 실패의 원인을 규명합니다. 유효한 신호는 다음 제품 자산으로 전환하고, 평균 지표에 가려진 취약 구간은 오류 분석과 샘플링으로 찾아 운영 기준에 반영합니다.

모델과 시스템의 경계를 나누지 않습니다.

모델 구조뿐 아니라 임베딩 재생성, 색인과 서빙 버전 전환, 데이터 계약, 배치, latency, 실패 가시성과 배포 리스크를 함께 봅니다. 잘 풀리지 않은 벡터 검색의 filtered recall 문제는 석사 학위논문으로 확장해 공개 벤치마크로 [직접 실험](#)하며 해결하고 있습니다.

Recommendation & Ranking

CTR prediction, LightGCN, candidate retrieval, re-ranking, personalization

Representation & Content

Text/SVD/Fashion-CLIP embeddings, BERT·DPR·ColBERT, behavioral signals

Evaluation, Experimentation & Diagnosis

Large-scale evaluation, hypothesis testing, error analysis, A/B testing, root-cause investigation

Production ML

MLflow, OpenSearch kNN, Kafka, Airflow, Databricks, KServe/Kubernetes

Work Experience

카카오스타일

Data Scientist · AI 검색추천 DS팀 | 2024.09 ~ 현재

패션 커머스 플랫폼 · [지그재그](#) | [포스티](#)

광고 지면 개인화 블렌딩 실험, 구축 데이터가 개인화 배너 정렬 로직에 채택

- 유사·연관 추천 혼합 비율 A/B 테스트 5개 실험군 설계·수행, 온라인 지표 검증
- 목표 미달 원인(전시 셔플링으로 산출 순위 미반영) 규명 후 데이터·API를 광고 지면으로 전환

- 전사 조직의 개인화 배너 정렬 점수 체계에 반영되어 실서비스 운영 중

다중 임베딩 유사 스토어 추천 엔진, 배치 7~8시간 → 1.5시간 (80% 단축)

- 텍스트(512d) + SVD 구매패턴(64d) + Fashion-CLIP 시각(64d) 임베딩 결합
- OpenSearch function_score + kNN 구현, 검색 결과 상위 노출 및 추천 사유 제공
- 전사 크루 정성평가 직접 설계·운영, 8개 이상 휴리스틱 가중치 반영

스토어 특성 데이터 체계 신규 구축, 23,000개 스토어 × 70여 피처, 전사 공용 레이어로 확산

- 6개 영역 스키마 설계부터 프로덕션 배포까지 End-to-End 단독 수행
- AWS Athena → Databricks 이관 전 과정(설계·마이그레이션·검증) 직접 핸들링
- v2 고도화·이관을 전체 영역 중 최초 완수, 검색 개인화·배너 타겟팅·셀러 광고 상품에서 활용

추천 파이프라인 전환 (SageMaker → LightGCN/MLflow), 학습 74% 단축 · API 비용 67% 절감

- 학습 9시간 → 2시간 23분, KServe(Kubernetes) 서빙 검증, Kafka 실시간 파이프라인 연동
- DAG OOM 원인 분석·해결, 필수 입력 누락 시 명시적 실패 로직 설계

유저 사이즈 예측 체계, 커버리지 82.6% → 92.1% (목표 +5%p 대비 약 2배)

- 예측 3경로 설계: 상품 실측 예측값 승계 / 타 카테고리 실측 전이 / 키·몸무게 통계 fallback
- leave-one-out 검증(1,000만 건대)으로 Top-3 적중률 약 91% 확인
- 2축 신뢰도 컷오프 설계로 서빙 대상 확정, 수백만 명 대상 실서빙 중 (반품 비용 절감)

스토어 포지셔닝 자동 분류, 분류 대상 10배 확장 (900 → 9,800여 개)

- LLM 의미 유사도·Fashion-CLIP·착용샷 비율 피처 설계, 정확도 69~73% (무작위 대비 3.8배)
- 안정화 로직 3종 설계로 주간 변동량 94% 감소, 갱신 주기 분기 → 일 단위

상품·유저 속성 데이터 품질 개선, 도매 스코어링 정확도 76% → 92%

- 브랜드 가치등급 세분화로 불일치 62% 개선, 속성 롤업 개편으로 전체 추천 적용
- 유저 특성 스키마 설계(4개 영역·24개 카테고리) 및 서빙 인덱스 반영

셀러 인사이트 LLM 에이전트 PoC, 7개 이상 팀·파트 실사용 테스트

- Databricks Apps 기반 설계·구현·배포, 사전 집계 통계 주입으로 할루시네이션 통제
- MCP 기반 에이전트 워크플로우·업무 자동화 구축, 팀 표준 지침으로 문서화

진행 중

- 유저 임베딩 벡터 구현 (행동 로그 기반 표현학습, PRD 작성)
- PDP 연관 상품 추천 (co-interaction 저장소 + 이미지 임베딩 랭킹 설계)
- 검색 질의 인텐트 기반 candidate pool (클러스터 3종 구축, 서비스 적용 논의 중)

코오롱인더스트리 FnC

Data Scientist | 2021.09 ~ 2024.09

패션 브랜드 이커머스 · [코오롱몰](#) | [코오롱스포츠몰](#)

KS 브랜드 전략파트 2023.06 ~ 2024.09

SKU 최적화 모델, 24SS 시즌 실반영 (SKU 16% 감소), MOK 사내 수상

- 전시추정 지표 개발, 배분/전시/최대판매 SKU 시계열·상관관계 분석, 성공사례 발표

수요예측 모델, 리오더 시기 8주 → 4주 축소

- 품종별 수량 예측 기반 리오더 프로토타입 구축 (Random Forest, LSTM, DNN)

마케팅 캠페인 효과 분석·최적화 모델

- CRM(카카오톡·GA 이벤트)/배너/광고 타겟팅 효율화를 위한 이탈·장바구니·구매전환 예측 모델

매장·입지별 초도 수량 배분 최적화

- 사이즈별 재고 판매 분석 기반 지역별 SKU 수요 예측, 지역·매장별 초도 수량 배분 최적화

브랜드 데이터 지표 시각화

- GA 기반 장바구니·기획전 구매전환·기온-매출 상관관계·광고 퍼널 분석 등 대시보드 7종 구축

ABC TF 2022.07 ~ 2023.05

KS.COM 리뉴얼 개인화 영역, CTR Prediction 딥러닝 랭킹 모델

- CTR 예측 모델 직접 학습·튜닝, Topic Modeling 활용 인기 상품 재정렬 리랭킹

검색페이지 개선, 검색 이탈률 10.9% → 5.42%

- 사용자·아이템 유사성 기반 연관 검색어 추천, FP-Growth로 고빈도 동시 검색 제품 식별

상품 광고 키워드 추출 모델

- 상품-검색키워드 매핑 학습 기반 연관 키워드 추출 (BERT, DPR, ColBERT)

NLP 리뷰 분석 파이프라인

- 리뷰 키워드 카테고리 분류 → 상품 리뷰 영역 필터링·문구 하이라이팅으로 서비스 적용

WEB 3.0 온체인 데이터 분석 (Spark SQL)

- Dune Analytics 기반 NFT 프로젝트 인기도 대시보드, DEX 거래 토큰 규모·트렌드 분석

IT 기획팀 데이터서비스파트 2022.01 ~ 2022.07

전사 EDW 구축 프로젝트

- BigQuery 데이터 파이프라인 구축·이관, DW 데이터 중복 이슈 해결

개인화 추천·검색 개선

- 장바구니·조회 이력 기반 추천을 ForU 페이지에 반영
- 한영 변환 알고리즘·품종명 사전 개발, 연관 검색어 배치 주기·우선순위 로직 설계

전사 대시보드 구축

- 클럽 등급 현황·실적 대시보드 개발, 브랜드 KPI 대시보드 자동화

IT 기획팀 CRM 기획파트 · 인턴 2021.09 ~ 2021.11

- 로지스틱 회귀 기반 차월 VIC(최상위 등급) 고객 예측 모델 개발
- 전사 고객등급 분석, 멤버십 앱 설치 영향 요인 분석
- 단기휴면 방어 캠페인 기획·실행 (전년비 3.7% 감소, 2021.12 전환률 97.6%)

한국은행

통계조사원(인턴) · 경제통계국 국제수지팀 | 2019.02 ~ 2019.09

- SAS·R 기반 국제수지 통계 분석·검증, 국제금리·환율 시계열 분석 및 보고서 자동화
- 거래 데이터 구조 분석으로 오보고 내역 탐지·정정, 최종 통계 편제에 반영
- 경상수지 900여 개 항목 분석 중 이상치 발견, 국제수지통계 사유에 반영

광고대행사 얼리어답터

Data Analyst(인턴) · 마케팅팀 | 2016.10 ~ 2017.01

- 광고 채널 A/B 테스트(블로그 vs 유튜브) 설계·검증, 2017 광고 전략 메인 채널 채택으로 연결
- GA 기반 사용자 행동·전환 퍼널 분석, 키워드 인사이트 기반 콘텐츠 제안 (전월 대비 1.34배 조회수)

Education

고려대학교, SW·AI융합대학원 인공지능융합학과 (석사)

2024.09 ~ 재학 중

학위논문 진행 중: HNSW 인덱스 기반 filtered ANN 탐색

중앙대학교, 응용통계학 (학사)

2015.03 ~ 2021.08

Skills

Languages & Data: Python, SQL, PySpark, Spark

ML & Serving: PyTorch, TensorFlow, scikit-learn, MLflow, OpenSearch (kNN), Airflow, Databricks, Kafka, Kubernetes (KServe)

Cloud: GCP (BigQuery, GCS) · AWS (SageMaker, Bedrock, EMR, Athena, S3)

Languages

영어 · 업무상 커뮤니케이션 가능

TOEIC 960 · TOEIC Speaking Lv.7

Awards

AWS AI Agent 워크샵 1위 사이즈 기반 반품 최소화 에이전트 설계·구현	2026
MOK (Man Of Kolon) 사내 수상 SKU 최적화 모델 시즌 실반영 기여	2024
SSAFY 6기 해커톤 최종 우승 공공자전거 주행 기록 기반 목적지 추천 서비스	2021